Equações Irracionais

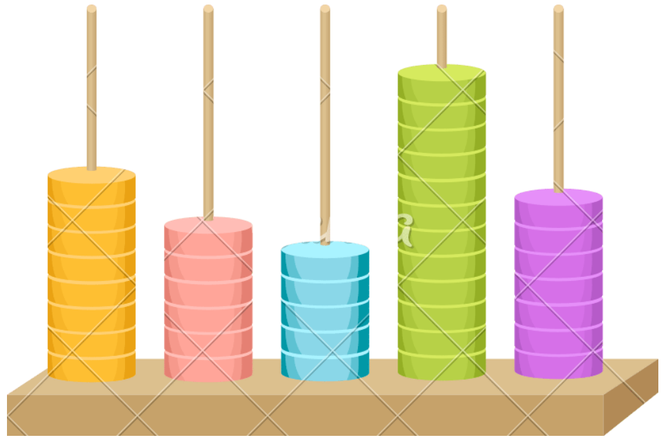
O QUE É?

APRESENTAM UMA INCÓGNITA DENTRO DE UM RADICAL, OU SEJA, HÁ UMA EXPRESSÃO ALGÉBRICA NO RADICANDO.

radical

índice → $\sqrt[n]{x} = y$ ← raiz

radicando



COMO RESOLVER

RADICIAÇÃO DEVE SER ELIMINADA, TRANSFORMANDO-A EM UMA EQUAÇÃO RACIONAL MAIS SIMPLES PARA ENCONTRAR O VALOR DA VARIÁVEL.

EXEMPLO

$$\sqrt{2x+5} - 4 = -3$$

1º PASSO: ISOLE O RADICAL NO PRIMEIRO MEMBRO DA EQUAÇÃO.

$$\sqrt{2x+5} = -3 + 4$$

$$\sqrt{2x+5} = 1$$

2º PASSO: ELEVE AMBOS OS MEMBROS DA EQUAÇÃO AO NÚMERO QUE CORRESPONDE AO ÍNDICE DO RADICAL.

$$(\sqrt{2x+5})^2 = 1^2$$

$$2x + 5 = 1$$

3º PASSO: ENCONTRE O VALOR DE X RESOLVENDO A EQUAÇÃO.

$$2x + 5 = 1$$

$$2x = 1 - 5$$

$$2x = -4$$

$$x = \frac{-4}{2}$$

$$x = -2$$

4º PASSO: VERIFIQUE SE A SOLUÇÃO É VERDADEIRA.

$$\sqrt{2x+5} - 4 = -3$$

$$\sqrt{2.(-2)+5} - 4 = -3$$

$$\sqrt{-4+5} - 4 = -3$$

$$\sqrt{1} - 4 = -3$$

$$1 - 4 = -3$$

$$-3 = -3$$